Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · COMPORTAMIENTO EN LOS BORDES DEL DOMINIO

¿Qué describe el gráfico de $f(x) = e^{1/x}$?

A) Asíntota horizontal $y = 0$ y asíntota vertical $x = 0$ por ambos lados

B) Asíntota horizontal $y = e$

C) Asíntota horizontal $y = 1$; $f \to +\infty$ si $x \to 0^+$ y $f \to 0$ si $x \to 0^-$

D) $f \to +\infty$ por ambos lados de 0

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Infinito**
   $\frac{1}{x} \to 0$: $f \to 1$.

2. **Derecha de 0**
   $\frac{1}{x} \to +\infty$: $f \to \infty$.

3. **Izquierda de 0**
   $\frac{1}{x} \to -\infty$: $f \to 0^+$ (sin asíntota vertical por ese lado).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Si $x \to \pm\infty$, $\frac{1}{x} \to 0$ y $e^0 = 1$.

B) Evalúa en $x = 1$.

D) Si $x \to 0^-$, $\frac{1}{x} \to -\infty$ y $e^{-\infty} = 0$.

Idea clave. Una asíntota vertical puede existir solo por un lado.